Industr.IA

Glossário

Operação, MLOps e ciclo de vida

Condução de Projetos | Unidade 5

Prof.: Raimundo Valter

Industr.IA

CDP-036, Glossário do bloco B5

Bloco B5 | Operação, MLOps e ciclo de vida

Glossário de Termos

Termo	Descrição	Origem
Anti-padrões de sistema	Sinais visíveis do débito invisível, nomeados em Sculley et al.: o código de integração (glue code, que liga ingestão, transformação, chamada e persistência sem testes automatizados), a selva de pipelines (pipeline jungle, acúmulo de fluxos crescidos por acréscimo sem refatoração) e os caminhos experimentais mortos (dead experimental codepaths, flags e desvios de experimentos antigos mantidos na base de código). A limpeza deles é pagamento de débito que a revisão de processo dos gates agenda.	[B5: tópico 3]
Checklist de prontidão para produção (Production Readiness Checklist)	Porta de qualidade (quality gate) entre as fases de deployment e operação, que estabelece critérios objetivos e evidências mensuráveis antes da entrada do sistema em ambiente de produção sob carga real, cobrindo versões amarradas, validação aprovada contra critério a priori, monitoramento ativo, runbook entregue, pipeline de dados sob verificação de entrada e acordo de dados vigente. Cada item é verificável por evidência, no mesmo espírito do critério de pronto do B2.	[B5: tópico 2, CDP-033]
Ciclo de vida do modelo em produção	Circuito de seis fases que o modelo percorre depois de treinado: treinamento inicial, validação, deployment, operação, monitoramento e retreinamento ou substituição, com a aposentadoria como saída registrada do sistema. As fases não são um funil percorrido uma vez: o monitoramento alimenta o retreinamento, o candidato retorna à validação, e cada transição tem condição e artefato que a sustentam.	[B5: tópico 1]
Débito de configuração (Configuration Debt)	Acúmulo de risco operacional resultante da dispersão de limiares (thresholds), janelas de agregação, listas de features, versões e flags em planilhas, variáveis de ambiente e valores fixados no código (hardcoding), mudando o comportamento do sistema sem passar por revisão. A versão contemporânea inclui prompts e limiares	[B5: tópico 3]

Termo	Descrição	Origem
	de decisão de modelos generativos. O tratamento é configuração versionada como código (Configuration as Code), revisada como código e amarrada ao registro de experimentos.	
Débito técnico de ML	Custo futuro de manutenção contraído pelas escolhas de construção de um sistema de aprendizagem de máquina, somando ao débito clássico de software formas específicas de ML: erosão de fronteiras, emaranhamento, dependências de dados, feedback loops e configuração espalhada. Não se elimina; gerencia-se conscientemente ao longo do ciclo, com momentos declarados de pagamento.	[B5: tópico 3]
Drift de conceito	Alteração na relação estatística entre a função de mapeamento de entrada (recursos) e a variável de saída (alvo), mantendo-se constante a distribuição das variáveis de entrada. Ocorre quando a dinâmica do domínio subjacente se modifica, levando à perda de desempenho preditivo do modelo. Um novo regime de manutenção pode fazer com que os mesmos padrões de vibração deixem de anteceder falhas; o modelo continua vendo dados familiares e errando mais. Detecta-se pela queda de correspondência entre predição e desfecho.	[B5: tópico 2]
Drift de dados (Data Drift / Covariate Shift)	Mudança na distribuição de probabilidade conjunta ou marginal das variáveis de entrada em relação ao conjunto de dados utilizado no treinamento. É identificado por testes estatísticos de aderência de distribuição antes de se determinar a necessidade de retreinamento. Detectado o desvio, o primeiro passo é investigar a causa, que pode ser defeito de sensor, mudança de esquema ou evento transitório; só o drift real e persistente abre retreinamento. Veja também drift de conceito.	[B5: tópico 2]
Emaranhamento (Entanglement)	Débito de acoplamento de variáveis sintetizado pelo princípio CACE (Changing Anything Changes Everything). Como o algoritmo aprende representações conjuntas, a alteração na distribuição, inclusão ou remoção de uma única feature provoca a redistribuição dos coeficientes ou pesos do modelo de forma global. A consequência prática é que não existe mudança pequena nas entradas de um modelo em produção.	[B5: tópico 3]

Termo	Descrição	Origem
Entrega continuada	Modalidade de entrega em que o resultado do projeto é um sistema que segue operando sobre dados que mudam, com responsabilidade declarada por monitoramento, resposta a falhas e atualização. Contrasta com a entrega pontual, que encerra o trabalho no aceite do artefato, e implica custo recorrente de equipe registrado desde o escopo.	[B5: tópico 1]
Erosão de fronteiras de abstração (Boundary Erosion)	Fragilização dos limites de encapsulamento de software decorrente da natureza estocástica dos modelos de ML, cujo comportamento é inferido a partir dos dados em vez de explicitado em contratos de código rígidos. Dois sintomas a denunciam: a correção em cascata, com modelos treinados sobre a saída uns dos outros, e o consumidor não declarado, que usa a predição em silêncio e quebra quando o modelo muda.	[B5: tópico 3]
Feedback loop	Fenômeno no qual as inferências executadas por um modelo influenciam, direta ou indiretamente, o processo de geração dos dados de treino futuros. No laço direto (direct feedback loop), a atuação do sistema altera a distribuição de rótulos observados; no laço oculto (hidden feedback loop), dois sistemas autônomos alteram-se mutuamente via ambiente físico ou operacional. Mitiga-se registrando as intervenções como eventos de dados e mapeando os consumidores das predições.	[B5: tópico 3]
Indicador substituto	Indicador que compra tempo de reação enquanto o rótulo verdadeiro chega com atraso ou não chega, como a distribuição das predições, a taxa de alertas confirmados pela inspeção de campo e o retorno estruturado da equipe de manutenção por alerta atendido. Não substitui a métrica da tarefa; a matriz de avaliação contínua registra os dois com papéis distintos.	[B5: tópico 2]
Inferno de dependências (Dependency Hell)	Acúmulo de débito técnico derivado do gerenciamento de acoplamentos em duas dimensões: dependências de código (bibliotecas, runtimes e pacotes) e dependências de dados (mudanças não notificadas em schemas, contratos de dados ou comportamento de APIs de terceiros sem garantia de compatibilidade retrospectiva). Dependência de dados instável muda de comportamento sem avisar; a subutilizada agrega	[B5: tópico 3]

Termo	Descrição	Origem
	risco sem agregar valor. A versão contemporânea é a dependência de um modelo de terceiro atrás de uma API, cujo comportamento muda quando o provedor atualiza a versão.	
Lançamento canário	Estratégia de implantação incremental na qual a nova versão do modelo (candidato) recebe uma porcentagem reduzida do tráfego de inferência em produção, sendo monitorada continuamente antes do roteamento integral da carga. Como o shadow deployment, é decisão registrada no plano de validação e teste, e não detalhe de implantação.	[B5: tópico 1]
Local de inferência	Ponto do continuum entre nuvem e borda em que a inferência do sistema ocorre. Cada ponto compra um pacote de custos operacionais diferente: a nuvem simplifica atualização e escala, ao preço de custo recorrente por inferência, dependência de conectividade e dado fora do ambiente da empresa; o servidor local atende o regime de repouso do dado e a latência, ao preço da manutenção da máquina, do procedimento de atualização e do alcance do monitoramento que a equipe herda. No caso do curso, a decisão vem do canvas do B3, e o bloco cobra o custo dela em operação.	[B5: tópico 1]
Matriz de avaliação contínua	Contrato do monitoramento e instrumento da avaliação contínua, que em produção substitui a avaliação pontual: a aprovação vence a cada janela de apuração. Para cada indicador, registra o que monitorar, como medir, a frequência, o gatilho de ação com janela declarada e a superfície com o destinatário. Linha sem gatilho e destinatário declarados é painel, não contrato de monitoramento.	[B5: tópico 1, CDP-032]
MLOps (Machine Learning Operations)	Conjunto de práticas e disciplinas derivadas do DevOps voltadas à automação, versionamento, integração contínua, entrega contínua (CI/CD) e monitoramento contínuo (CT/CM) de sistemas de Aprendizado de Máquina. Caracteriza-se pela gestão unificada do ciclo de vida dos três eixos de mudança simultâneos: código, dados e artefatos de modelo, e as práticas do bloco tratam as três com o mesmo rigor.	[B5: tópico 2]

Termo	Descrição	Origem
Orquestração de pipelines	Execução de pipelines recorrentes com dependências, retentativas e alerta de falha, tratada no curso como decisão de responsabilidade, e não como escolha de ferramenta: que pipeline precisa de orquestração, de quem é a responsabilidade operacional quando ele falha, e o que disso entra no runbook e no checklist de prontidão. Não orquestrar também é decisão legítima, desde que registrada.	[B5: tópico 2]
Pipeline de retreinamento	Caminho pelo qual o modelo é retreinado, em dois desenhos dominantes: o agendado, por calendário, simples e previsível, e o por evidência, disparado pelos gatilhos do monitoramento. Em ambos, duas regras não se negociam: os dados de retreinamento passam pelas mesmas verificações de entrada do B4, e o candidato retreinado passa pela validação antes de ser promovido.	[B5: tópico 2]
Plano de validação e teste	Artefato que herda os critérios de sucesso e de descarte fixados na ficha de hipóteses do B3 e os estende ao sistema: que conjuntos de dados servem de teste, que métricas correspondem aos critérios da ficha de escopo, que resultado autoriza a promoção do candidato e que resultado obriga a voltar, incluindo a estratégia de exposição. Validar contra critério definido a priori é o que separa evidência de racionalização.	[B5: tópico 1, CDP-031]
Registro de experimentos (Experiment Tracking)	Plataforma centralizada para rastreabilidade de execuções de treinamento, onde são armazenados metadados de execução, como linhagem de dados (data lineage), versão do código (git commit), hiperparâmetros, métricas de avaliação e os artefatos de modelos homologados. É onde cada hipótese do B3 recebe veredito auditável, e o que impede que a alternativa descartada com critério volte à mesa por memória seletiva.	[B5: tópico 2]
Reprodutibilidade operacional	Capacidade de reconstruir qualquer versão do sistema, com os dados e a configuração exatos daquela versão, no momento em que um gate, uma auditoria ou um incidente exigirem. Distingue-se da reprodutibilidade de artigo, que permite a um par refazer o experimento. Em PD&I industrial, resultado que não se reconstrói não sustenta decisão.	[B5: tópico 2]

Termo	Descrição	Origem
Runbook mínimo	Documento que permite operar o sistema sem depender da memória de quem o construiu, em quatro seções: identificação do sistema com versões e dependências; procedimentos operacionais na forma quando acontece X, faça Y, com ao menos três documentados; responsáveis com contato e cadeia de escalada; e gatilhos coerentes com a matriz de avaliação contínua. O teste de qualidade é impessoal: uma pessoa competente que nunca viu o projeto responde ao incidente seguindo o que está escrito.	[B5: tópico 2, CDP-034]
Shadow deployment	Estratégia de validação em produção em que o modelo candidato recebe de forma assíncrona ou espelhada o mesmo tráfego de dados da versão ativa, gerando inferências para fins de auditoria e monitoramento sem impactar a resposta final ao cliente final. É decisão registrada no plano de validação e teste, e não detalhe de implantação.	[B5: tópico 1]

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.